# Tema 1: Introducción a las redes de ordenadores

Tema 1 | Redes | 1º ASIR

# Introducción a las redes de ordenadores

## Indice


1. Concepto de Red local....4
   Ventajas de montar una red local....4
      Compartir Recursos....4
      Compartir Información entre dispositivos....4
      Otras ventajas....4
2. Elementos de una red local....5
   Servidores....5
      Servidor | Web....5
      Servidor | BD....6
      Servidor | Correo Electrónico....6
      Servidor | Proxy....6
      Servidor | FTP....7
      Servidor | Servidor de Aplicaciones....7
   Clientes....8
   Otros Dispositivos....8
   Tarjetas de Red....8
   Cables y Conectores....8
   Canaletas, torres y paneles....8
   Elementos de interconexión (hubs y switches)....8
   Elementos de interconexión | Routers....9
   Elementos de interconexión | Puntos de Acceso....9
   Elementos de telefonía (obsoleto)....9
3. Clasificaciones de las redes....10
   Criterios utilizados....10
      Según su tamaño....10
         Según su tamaño | PAN....11
         Según su tamaño | LAN....11
         Según su tamaño | MAN (Red de Área Metropolitana)....11
         Según su tamaño | WAN (Red de Área Extensa)....11
         Computación en la Nube....11
         Según su tamaño | Redes inalámbricas WLAN....11
      Según medio de transmisión....12
      Según titularidad....12
      Según topología....12
         Red en bus....12
         Red en Anillo....13
         Red en Estrella....13
         Redes Mixtas....13
      Según tecnología de transmisión....14
         Punto a Punto....14
         Difusión....14
      Según modo de transmisión....15
4. Modelos de explotación de Sistemas Informaticos....15

# Introducción a las redes de ordenadores

Monopuesto....15
Redes entre iguales....15
Modelo Cliente / Servidor....16
5. Intranet....16
6. Tipos de cloud....17
Según despliegue....17
Según servico....17
7. Terminos Mixtos....18

# Introducción a las redes de ordenadores

## 1. Concepto de Red local

Un conjunto de ordenadores y/o dispositivos **conectados a través de un medio físico** (medios guiados) o **inalámbricos** (medios no guiados) y que **pueden compartir dentro de la red recursos** como información (archivos), recursos (CDROM, impresoras, etc.) y/o servicios (e-mail, chat, juegos…)

Pero para que esto funcione se necesita que exista una **transmisión** (emisión/recepción) de la información.

### Ventajas de montar una red local

#### *Compartir Recursos*

Gracias a esto se reduce el número de dispositivos periféricos, evitando así comprar uno para cada ordenador, suponiendo un ahorro de espacio y económico.

#### *Compartir Información entre dispositivos*

Se puede acceder a ella desde otro ordenador mediante carpetas compartidas, a servidores de datos o a un servidor web si se utiliza internet.

#### *Otras ventajas*

- Mejora la fiabilidad del sistema informático (creación de backups, réplicas, etc.)
- Gracias a que estan en red las máquinas se pueden hacer copias de seguridad mediante el uso de servidores de datos, lo que hace que sea mucho más sencillo de realizarlas.
- Se pueden mantener replicas en tiempo real de los servidores más importantes para reemplazarlos inmediatamente si fallan.
- Las actualizaciones de seguridad de los programas son más sencillas gracias a que se puede realizar a través de la red.
- Incremento del rendimiento de los ordenadores mediante el uso de clusters.

# Introducción a las redes de ordenadores

- Servir de medio de comunicación interno (email, chat, videoconferencias, etc...) entre los distintos miembros de la empresa.

# 2. Elementos de una red local

## Servidores

Son ordenadores que forman parte de una red y que su objetivo es proveer servicios a otros ordenadores denominados clientes.

Estos servidores pueden ejecutar varios servidores en la misma máquina, mediante máquinas virtuales para independizar cada servicio.

### ***Servidor | Web***

Alberga en su interior las páginas web de la empresa.

Su funcionamiento es simple, los clientes realizan peticiones al servidor a través del navegador web en lenguaje http, el servidor con un programa escucha esas peticiones de páginas y recopila la información necesaria de los discos del servidor y envía las páginas al cliente.

Las características que debería de tener un servidor web son:

- **Buena conexión a Internet**
- **RAM suficiente**
- **Disco rápido**

Hay diferencias al guardar tu página ya sea en hosting o en tu propia máquina:

- Servidor web propio: Tienes libertad y control absoluto en la configuración y las tecnologías. Por otra parte el servicio técnico se debe encargar el usuario.
- Hosting: Todo lo gestiona la empresa de hosting (*configuración, tecnologías, soporte técnico, etc.*) pero por otra parte el usuario debe estar sujeto a las tecnologías que se usa en ese hosting. Ademas la velocidad de subida puede verse afectada debido a las otras miles de webs que hostea esa empresa.

Tema 1 | Redes | 1º ASIR

# Introducción a las redes de ordenadores

### *Servidor | BD*

Almacena información de la empresa para su gestión (clientes, productos, ventas, etc.) esos datos podrán ser accedidos a traves del software de la empresa (programas de nominas, de contabilidad, de inventariado...).

Características a tener en cuenta:

- **Discos Duros de gran capacidad**.
- **Mucha seguridad** (*copias, replicas, etc.*)
- **Tener un SGBD instalado** (*MariaDB, MySQL, MongoDB, etc.*)

### *Servidor | Correo Electrónico*

Servidor que servirá para que las empresa guarden las cuentas y correos de los empleados, ademas de que la empresa puede usar un dominio propio. Una utilidad útil que tiene es que cuando un empleado se vaya, todos los correos enviados a este se redirigirán a un nuevo empleado.

Normalmente se usa el protocolo POP3 (*el correo se guarda y el cliente lo descarga*) o IMAP y Webmail (*el correo se guarda pero no hay que descargarlo*).

Características que debe presentar el servidor:

- **Discos Duros de gran capacidad**.

### *Servidor | Proxy*

Sirve para compartir una conexión a Internet, dando como resultado una mejora en velocidad y seguridad, ya que hace de intermediario en las peticiones de recursos que hace el cliente al servidor.

El proxy más popular es el **servidor proxy web**, ya que este se encarga de guardar una copia de la máquina para si misma en su cache por si otro cliente lo solicita. Así el proxy solo saldra a internet a por la página una sola vez, por lo que la siguiente petición sale de la red local, por lo que hace que el acceso sea mucho más rapido. Si la página llegara a caducar, se volvería a pedir.

Los servidores proxy web también permiten restringir algunas webs mediante las **listas blancas** o **listas negras**.

También existen los servidores proxy apt que cachea los paquetes de Linux, teniendo un procedimiento muy similar al del servidor proxy web:

# Introducción a las redes de ordenadores

1. Llega al repositorio de Linux y se queda el paquete en cache.
2. El usuario vuelve a consultarlo otra vez y no tiene que salir a internet (*lo saca del servidor proxy apt*).

Características generales de servidores proxy:

- **Disco Duro rápido**.
- **Buena conexión a Internet**.

### *Servidor | FTP*

Permite subir y bajar ficheros a través del protocolo FTP (*File Transfer Protocol*). Es una especie de almacenamiento externo a través de la red. Permite acceso abierto o restringido (*mediante cuentas para acceder a los archivos*) dependiendo de las necesidades del usuario.

Características que debe presentar:

- **Gran capacidad de almacenamiento**.
- **Buena subida y bajada de conexión**.

### *Servidor | Servidor de Aplicaciones*

Ofrecen su CPU, RAM, etc. para poder ejecutar aplicaciones para los clientes.

Cuando el cliente abre una de estas aplicaciones, no usara recursos de su máquina. Las ordenes de teclado y ratón se mandan al servidor y el resultado se muestra en el monitor del cliente. Este tipo de servidores es ideal para las máquinas de menor rendimiento ya que casi no usan CPU. Ademas cuando hay actualizaciones se actualizan solo en el servidor.

Las características que debe presentar son:

- **Gran capacidad de almacenamiento**.
- **Buena subida y bajada de conexión**.

Tema 1 | Redes | 1º ASIR

# Introducción a las redes de ordenadores

## Clientes

Equipos que tendrán mas o menos prestaciones pero que solicitan servicios a los servidores.

## Otros Dispositivos

Impresoras, escáneres, plotter, etc.

## Tarjetas de Red

Hardware que permite la conexión de dos ordenadores entre sí. Puede ser integrada en la placa base, conectarse a un slot de la misma, a un puerto USB, etc.

## Cables y Conectores

Encontramos lo típico cables de cobre, fibra, RJ45, etc.

## Canaletas, torres y paneles

Diferentes tipos (no se especifica lo demasiado)

## Elementos de interconexión (hubs y switches)

- **Concentrador** (*hub*): Dispositivo que centraliza el cableado de una red y da posibilidad a ampliarla. Por lo que este dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos.
- **Conmutador** (*switch*): Su función es interconectar elementos de la red (como el hub), pero pasa los elementos de un lado a otro guiandose por la direcciones MAC de destino.

# Introducción a las redes de ordenadores

## Elementos de interconexión | Routers

Es un dispositivo que es capaz de conectar una red local con otra red diferente.

Por ejemplo, si un router trabajara en Correos sería la persona encargada de decidir hacia dónde va una carta ya que es capaz de leer la dirección y dirigirla al lugar de destino.

## Elementos de interconexión | Puntos de Acceso

Es un dispositivo que conecta dispositivos de comunicación inalámbrica (*móviles, televisores, etc.*) para formar una red inalámbrica.

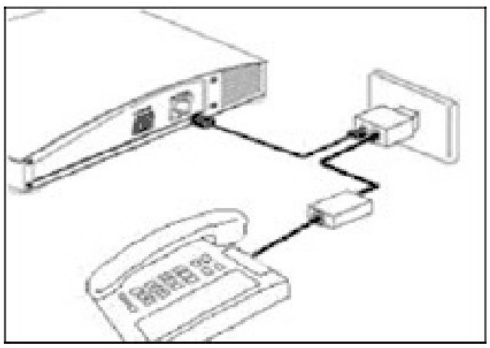
Estos normalmente van conectados a otro elemento de la red, normalmente a un switch o directamente a la línea telefónica si es una conexión doméstica. En este ultimo caso estaría actuando como un router, por lo que sería un **Wireless Routers** (*Router Inalámbrico*).

## Elementos de telefonía (obsoleto)







# Introducción a las redes de ordenadores

## 3. Clasificaciones de las redes

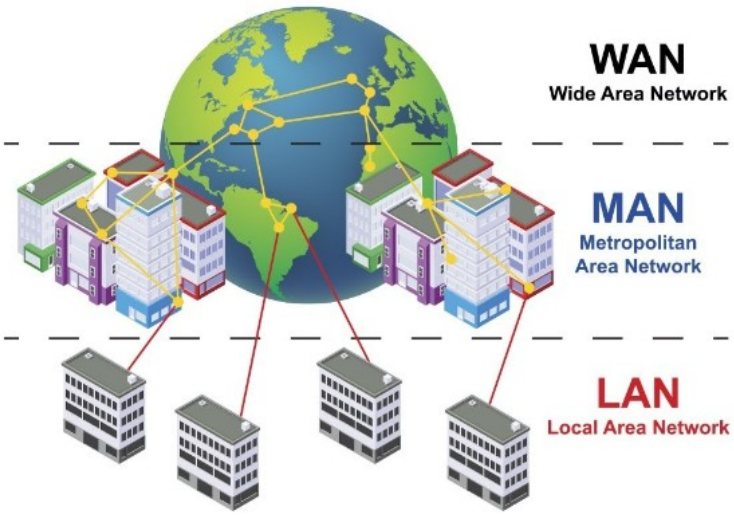
### Criterios utilizados

Hay una clasificación que se sigue que es la siguiente:

- Según extensión geográfica. (PAN, LAN, MAN, WAN)
- Según medios de transmisión. (Guiados, no guiados, mixtas)
- Según titularidad. (Dedicadas, Compartidas)
- Según topología. (Bus, Anillo, Estrella, Combinación)
- Según tecnología de transmisión. (Difusión, Punto a Punto)
- Según modo de transmisión. (Simplex, Half Duplex, Full Duplex)

#### Según su tamaño

Podemos organizarla de esta forma:



Tema 1 | Redes | 1º ASIR

# Introducción a las redes de ordenadores

### *Según su tamaño | PAN*

- Es inalámbrica.
- Se puede acceder de forma muy sencilla.
- Tiene un radio de acción limitado
- Sus Costes de instalación y explotación son bajos o nulos.

### *Según su tamaño | LAN*

- Se suele encontrar en una oficina, casa o edificio.
- Tiene una amplia velocidad de transmisión (***hasta 1 Gbps***)
- Toda la red pertenece a la misma organización (*privada*)
- Tasa de error muy baja.

### *Según su tamaño | MAN (Red de Área Metropolitana)*

- Alta velocidad y servicios integrados de datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión como fibra óptica.

### *Según su tamaño | WAN (Red de Área Extensa)*

- Tiene una extensión muy grande
- Se extiende a través de todo el mundo
- Ejemplos: RedIRIS, Internet

### Computación en la Nube

La computación en la nube es un nuevo modelo de utilización de recursos informáticos de nodo que todo se brinda como servicio deslocalizado.

Es como, si estas trabajando con un fichero en tu ordenador personal, puedes guardar ese fichero en un proveedor de almacenamiento al otro lado de internet (en la nube). Si cambiamos de ordenador, los datos seguirán estando disponibles en la nube ya que no residen en nuestro ordenador local.

### *Según su tamaño | Redes inalámbricas WLAN*

- No presentan cables
- De todos los tamaños:
  - **PAN** (*Bluetooth, infrarojos*)
  - **LAN** (*WiFi*)

# Introducción a las redes de ordenadores

    - **MAN** (*Wi-Max*)
    - **WAN** (*GPRS, HSPA*)
- Nos permite movilidad pero a cambio no tenemos una conexión segura, velocidad de transmisión pobre y presenta tasa de errores.

## Según medio de transmisión

Llamamos medio de transmisión al soporte físico por el cual se transmiten los datos. Se pueden clasificar en guiados (*a través de un medio sólido*) o no guiado (*a través del aire*).

De esta forma se puede clasificar en:

- **Redes de medio guiado**.
- **Redes de medio no guiados**.
- **Redes mixtas**.

## Según titularidad

Pueden ser:

- **Redes dedicadas**: Las usa exclusivamente una organización como una red de oficina.
- **Redes compartidas**: Puede soportar información de diversos usuarios y/u organizaciones como una red de telefonía fija o móvil.

## Según topología

Es la forma en la que los equipos se conectan entre ellos, pueden ser:

### *Red en bus*

Esta compuesto de un unico cable que conecta a todos los equipos de la red en una única linea. Actualmente se encuentra en desuso.

La ventaja que tiene es que no se necesita muchos metros de cable para unir los ordenadores y tampoco un elemento que haga de intermediario (*hub o switches*).

La desventaja es que si algun trozo de cable se estropeaba, pues deja de funcionar la red entera y era dificil encontrar el fallo. Ademas de que si había muchos equipos funcionando a la vez, la eficiencia bajaba notablemente. Existe la posibilidad de que 2 ordenadores transmitan al mismo tiempo y se produzca una colisión, por tanto se produce un reintento de transmisión.

Tema 1 | Redes | 1º ASIR

# Introducción a las redes de ordenadores

### *Red en Anillo*

Conecta equipos en un único círculo de cable, esta topología normalmente se usa para conectar distintos edificios con enlaces de fibra óptica.

Al igual que la red en bus, es dificil encontrar fallos, por lo que se emplea doble anillo para dar mayor fiabilidad al sistema. Si falla un anillo, se emplea el otro hasta que se repara.

A diferencia del bus, este no tiene finales con terminadores.

Comportamiento: La señal viaja a traves del bucle en un unico sentido y pasa a través de cada equipo, que actuaran como repetidor para amplificar la señal y enviarla al siguiente equipo.

### *Red en Estrella*

Un nodo central, que esta enlazado directamente con todos los demas, controlando el tráfico de datos por la red, reenviando los datos a su destino.

Si un nodo quiere mandar datos a otro, los envia a traves del nodo central que reenviara los datos a su destino.

Esta es la topología más empleada actualmente en redes locales.

Sus ventajas es que los errores solo afectaran a la conexión de una de las máquinas, haciendo que sea más facil de localizar.

Sus desventajas es que se necesita un elemento central de interconexión (*hub o switch*) y la gran cantidad de metros de cable que se necesita para montar la instalación.

### *Redes Mixtas*

Un conjunto de redes que puede ser una red de estrella en estrella, una red estrella-bus, etc...

Tema 1 | Redes | 1º ASIR

# Introducción a las redes de ordenadores

## Según tecnología de transmisión

Pueden clasificarse en:

### *Punto a Punto*

- Unicamente 2 equipos.
- Más rápida.
- Conectadas por un cable y posiblemente un dispositivo de conexión.
- No es muy usado en la actualidad.

En esta red un elemento de la red transmite la información a un unico elemento de la red.

Es necesario usar alguna técnica de conmutación para que se puedan transmitir los datos del emisor al receptor:

- **Conmutación de circuitos**: Antes de comenzar la comunicación, se realiza un establecimiento de conexión y se reserva un camino para enviar toda la información, siendo liberado al final de la misma.
- **Conmutación de paquetes**: La información se parte en trozos y cada uno se envía por un camino, que no tiene siempre que ser el mismo. Esos paquetes deben ser ordenados por el destinatario.

### *Difusión*

- Posibilidad de conectar multiples equipos.
- Necesidad de identificar al destinatario.
- Se usa un dispositivo de conexión.
- Usadas frecuentemente.
- Diversas topologias.

Difusión tiene la curiosidad de que un elemento de la red es el que transmite los paquetes de información al resto de los elementos de dicha red.

Existe solo un canal o medio de comunicación que es compartido por todos los elementos de la red.

En este tipo de red todos reciben el mensaje, pero no todos los destinatarios lo atienden.

# Introducción a las redes de ordenadores

### Según modo de transmisión

El modo de transmisión es la capacidad de que los medios usen un tipo de comunicación ya sea unidireccional o bidireccional de forma simultanea.

Puede ser:

- **Símplex** (Unidireccional)
- **Semi-dúplex / Half-dúplex** (Bidireccional y NO simultanea)
- **Dúplex / Full-dúplex** (Bidireccional y simultánea, puede usar cables distintos o frecucencias distintas)

## 4. Modelos de explotación de Sistemas Informaticos

## Monopuesto

Primero hay que entender que es un sistema informático.

**Sistema Informático**: Ordenador o computadora básica, completa y funcional, que incluye todo el hardware y software necesario para que sea funcional para un usuario.

En el sistema monopuesto las máquinas estan aisladas entre sí, por lo que no comparten recursos ni información.

## Redes entre iguales

Todos los ordenadores pueden compartir los recursos que disponen a los demás equipos de la red. Además todos los ordenadores tienen iguales o funciones similares, esto significa que trabajan al mismo nivel.

Pero este tipo de red tiene sus incovenientes:

- Información desorganizada y dificil de encontrar: Esto a raiz de que al poder compartir cualquier carpeta los usuarios, la información estara muy repartida por la red. Ademas de ser dificil de encontrar, puede incluso estar repetida o no estar actualizada.
- Dificultad para realizar copias de seguridad: Se tendrían que realizar backups a todas las máquinas de la red.
- Problemas de accesibildiad a la información: Si una máquina no esta encendida, sus recursos dejan de ser accesibles.

# Introducción a las redes de ordenadores

### Modelo Cliente / Servidor

Un servidor proporciona recursos al resto de equipos de la red.

En este tipo de red los roles estan bien definidos, es decir un cliente no puede ser serivdor y viceversa.

## 5. Intranet

Es una red local normalmente privada o interna, que usa tecnología web para compartir dentro de una organización (*empresa*) la información y las aplicaciones que la manejan. Sustituye o complementa a servidores de datos y de aplicaciones.

Ventajas:

- Cuando se quiera dar acceso a la red de la empresa desde fuera, se habla de **Extranet** (*una red que permite a los empleados trabajar desde sus casas, recortando costes a la empresa y satisfaciendo a los empleados*).
- La Intranet hace como un servidor de aplicaciones, por lo que no se necesita instalar programas en los equipos de los empleados, reduciendo el tiempo necesario para actualizar las versiones de los programas.
- Comunicaciones más potentes (foros, tablas de noticias, etc.)

Incovenientes:

- Existe un riesgo de seguridad para la información de la empresa al pedir usuario y contraseña para acceder con determinados privilegios.
- Los costes de una intranet son altos (elaborar webs, formar empleados, etc.)
- Los empleados pueden mostrar resistencia a cambiar su forma habitual de trabajar.
- Con el tiempo se esta dejando atrás las intranet y dando más posibilidades al **cloud computing**.

Una Intranet debe estar formada como mínimo de un servidor web y otro de base de datos, en la misma máquina o en máquinas distintas.

# Introducción a las redes de ordenadores

## 6. Tipos de cloud

Pueden ser:

### Según despliegue

- **Privado**: Unicamente tiene acceso los empleados de la empresa u organización.
- **Público**: Alojado o hospedado en una empresa que se dedica a ofrecer servicios (AWS, Azure, Oracle Cloud Infrastructure, Google Cloud Platform, etc.)
- **Híbrido**: Puede usar un cloud privado, pero a su vez usa un cloud público para otro tipo de aplicaciones.

### Según servico

- **IaaS** (*Infraestructura como servicio*)
- **PaaS** (*Plataforma como servicio*)
- **SaaS** (*Software como servicio*)
- **DbaaS** (*Base de datos como servicio*)

# Introducción a las redes de ordenadores

## 7. Terminos Mixtos

- **Multiplexion en tiempo** (*cada ordenador una un canal de comunicación por un tiempo, hace la ilusión de que todo el mundo esta transmitiendo a la vez*) = Dividir el canal en trozos de tiempo
- **Multiplexión en frecuencia** (*se puede transmitir en distintas frecuencias usando un mismo canal "suele ser el aire"*)